115年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：3314
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫實驗診斷學
考試時間：1小時　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.進行細胞學檢查和診斷時，下列敘述何者正確？

A.見巨噬細胞、淋巴球和少量嗜中性球時，表示急性炎症反應

B.曾使用抗生素治療的動物，關節囊液鏡檢下見到細菌較細菌培養更能確定細菌感染

C.淋巴結的生檢樣本發現有多數（＞50%）的小淋巴球，以及大小不一的淋巴球，較可能為淋巴瘤

D.依蛋白質濃度低於2.5 g/dL為漏出液（transudate），有核細胞主要以嗜中性球和巨噬細胞為主

2.多中心型淋巴瘤不會在下列何物種發生？

A.馬

B.豬

C.嚙齒類

D.雞

3.體腔滲出液中的間皮細胞（mesothelial cell）不常表現下列那種特徵？

A.圓形的細胞核

B.成團排列

C.細胞偏小且細胞質染成粉紅色

D.染色質清晰

4.嚴重低白蛋白血症的動物，主要出現何種滲液？

A.純粹性漏出液

B.修飾性漏出液

C.非化膿性滲出液

D.化膿性滲出液

5.有關臨床檢驗結果的準確度（accuracy）及精確度（precision），下列敘述何者錯誤？

A.精確度會受到準確度的影響

B.檢驗的精確度指的是該檢驗結果的再現性有多高

C.分析的準確度取決於檢測結果有多接近待測物的真實結果

D.一個準確度低的檢驗方法若是檢驗值低於真實值則稱之為負向偏差

6.以肝素（heparin）作為血液抗凝劑時，最適合做何種檢測？

A.紅白血球計數

B.APTT & PT

C.血液氣體分析

D.血液抹片

7.有關體液的細胞學檢體製備，下列何者錯誤？

A.檢體應置於 EDTA 管以避免凝血

B.EDTA 抗凝的檢體可分成數等分進行細胞學、細菌培養及血液學檢查

C.細胞檢查的抹片需儘早完成

D.當檢體細胞量低時，可進行低速離心以得到較濃縮的細胞

8.從 rubriblast 至成熟紅血球的過程中，下列有關細胞型態變化的敘述何者最為適當？

A.細胞逐漸變大；細胞核逐漸變大；染色質更聚集

B.細胞逐漸變小；細胞核逐漸變大；染色質更聚集

C.細胞逐漸變小；細胞核逐漸變小；染色質更聚集

D.細胞逐漸變大；細胞核逐漸變小；染色質更聚集

9.動物在健康狀況下，對於衰老紅血球的敘述，下列何者最為適當？

A.其酵素含量與細胞膜結構並不會有任何變化

B.在被清除途徑中，主要透過在血管內溶血，將血紅素釋放至血漿中，與 haptoglobin 形成 hemoglobin-haptoglobin 經肝臟清除

C.在被清除途徑中，主要透過在血管內溶血，將血紅素釋放至血漿中，沒有形成 hemoglobin-haptoglobin 的 free hemoglobin 將經腎臟排除

D.可以透過巨噬細胞吞噬並破壞

10.海因滋小體（Heinz bodies）具有下列那些特性？①為聚集的變性血紅素　②有高度折光性　③可用 Wright's stain 染出形狀　④此類紅血球易被吞噬

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

11.有關新生小馬同種異形紅血球溶解症的敘述，下列何者正確？

A.發生於第一次懷孕時的子宮內，母源抗體對抗胎兒之紅血球

B.發生於經多次懷孕後的子宮內，母體含高力價抗胎兒紅血球抗體

C.發生於仔畜出生後第一或第二天，因吸食的初乳中含有抗胎兒紅血球抗體

D.發生於仔畜出生後第三或第四週，因吸食的乳汁中含有高力價抗胎兒紅血球抗體

12.因慢性腎病而造成的貧血，其紅血球指標分類通常屬於下列何者？

A.正球性正色性

B.大球性正色性

C.小球性高色性

D.大球性低色性

13.牛的何種白血球占其白血球總數的比例最高？

A.淋巴球

B.單核球

C.嗜中性球

D.嗜酸性球

14.白血球減少症常因嗜中性球減少所致，下列何種動物其白血球減少症也可能僅由淋巴球減少所引起？

A.兔子

B.貓

C.牛

D.老鼠

15.有關動物淋巴瘤之敘述，下列何者錯誤？

A.貓 FIV 慢性感染時，會增加淋巴瘤的發生率

B.犬多為皮膚淋巴瘤

C.馬最常見的是多中心性淋巴瘤

D.牛發生淋巴瘤時亦罕見貧血現象

16.白血病樣（leukemoid）反應在某些嚴重的化膿性炎症疾病時出現，此時不會看到下列那種年輕細胞？

A.巨核胚細胞（megakaryoblasts）

B.骨髓球（myelocytes）

C.前顆粒球（progranulocytes）

D.骨髓胚細胞（myeloblasts）

17.凝血因子按其功能分為受質、酵素及輔因子三類，下列何者不屬於輔因子類？

A.I

B.V

C.VIII

D.XIII

18.有關止血作用中血小板的敘述，下列何者正確？

A.黏著的血小板會釋出 ADP 促使血小板持續聚集

B.由成熟巨核細胞裂解後，須經過約 5 天才釋出至血液中

C.有血小板但缺纖維素時可見點狀出血

D.正常時脾臟儲留的血小板量較循環中的多

19.下列何者是負向的急性期蛋白（negative acute phase protein）？

A.C-reactive protein

B.haptoglobin

C.transferrin

D.serum amyloid A

20.下列何種情形不會出現繼發性脂血症？

A.急性壞死性胰臟炎

B.肝病

C.甲狀腺功能亢進症

D.腎上腺皮質功能亢進症

21.當動物短時間內攝入過多穀物，欲進行血中乳酸鹽定量試驗時，採集之血液可用下列何種抗凝劑？

A.檸檬酸鹽

B.氟化鈉

C.中性福馬林液

D.草酸鹽

22.當綿羊發生懷孕毒血症時，最有可能見到下列何種現象？

A.凝血功能異常及低白蛋白血症

B.ALT 及 AST 活性值顯著上升

C.低白蛋白血症及 ALP 活性值上升

D.GLDH 上升及 BSP 之殘留延長

23.有關特定物種最常發生急性中等量或大量肝細胞壞死的原因，下列配對何者正確？

A.豬：傳染性肝炎

B.貓：傳染性腹膜炎

C.馬：飼料性肝病

D.馬：泰勒氏病（Theiler's disease）

24.有關膽汁酸（bile acid）之敘述，下列何者正確？

A.膽汁酸是由三酸甘油脂合成而來

B.馬的膽汁酸測定建議同時測定餐前與餐後

C.當膽汁鬱滯發生時，膽汁酸的堆積會造成肝細胞膜的損傷

D.膽汁酸在室溫中相當不穩定

25.何者為目前用來診斷犬胰臟炎最佳的檢測？

A.脂酶（lipase）活性

B.蛋白質分解酶（proteases）活性

C.犬胰脂酶免疫反應（canine pancreatic lipase immunoreactivity, cPLI）

D.血清胰蛋白酶樣免疫反應活性（trypsin-like immunoreactivity, TLI）

26.有關胰外分泌不足（exocrine pancreatic insufficiency）之實驗室診斷，下列敘述何者錯誤？

A.血清胰蛋白酶樣免疫反應（trypsin-like immunoreactivity）數值可用來評估胰外分泌不足

B.糞便彈性蛋白酶（fecal elastase）可作為輔助診斷

C.X 光膠片消化試驗（X-ray film digestion）呈陽性反應

D.通常可進一步檢測維生素 B_{12} 和葉酸（folate）

27.有關肌酸激酶（creatine kinase, CK）之敘述，下列何者錯誤？

A.可用來協助釐清 ALT 與 AST 的上升是否只是肝臟問題造成

B.於退行性肌病動物，血漿濃度通常上升

C.成犬通常比幼犬具有較高之活性

D.凝血時血小板釋放 CK 可能導致血清 CK 活性較血漿中高

28.一隻 12 歲已結紮公犬的 ALT 活性值為 150 IU/L，AST 活性值 400 IU/L，CK 活性值 1,500 IU/L，最可能的判讀為：

A.骨骼肌損傷

B.肝臟損傷

C.肌肉及肝臟同時嚴重損傷

D.脂肪肝

29.下列何種方法可區分血清中 lactate dehydrogenase（LDH）之異構酶？

A.高速離心法

B.電泳法

C.免疫沉澱分析法

D.免疫凝集反應法

30.下列有關於酮體的敘述，何者最為適當？

A.尿液試條紙的酮體是測量β-hydroxybutyrate

B.尿液試條紙的酮體是測量 acetoacetic acid

C.若尿液不夠新鮮可能會造成酮體偽陽性

D.酮體造成的酸血症為分泌型代謝性酸中毒（secretion type metabolic acidosis）

31.有關測定尿液酸鹼度之敘述，下列何者正確？

A.使用陳舊尿測定時，會因環境細菌之增生而使 pH 值下降

B.當動物發生膀胱炎或尿貯留時，會提高尿液之 pH 值

C.尿液之 pH 值可直接用來評估病畜體內之酸鹼平衡狀態

D.動物多食草料或蔬菜時，會造成尿液呈現微酸性

32.有關尿路結石之區分方法與結果，下列敘述何者正確？

A.混濁尿液以 60℃加熱後會變澄清透明者，最有可能是胺基酸結石

B.混濁尿液以 60℃加熱後會變澄清透明者，最有可能是尿酸鹽結石

C.混濁尿液以 60℃加熱後不變，再加入稀醋酸即變透明者，最有可能是尿酸鹽結石

D.混濁尿液以 60℃加熱後不變，再加入稀醋酸即變透明者，最有可能是草酸鹽結石

33.下列有關尿酸（uric acid）檢測在鳥類的敘述，何者錯誤？

A.尿酸的升高在鳥類常代表有腎臟的問題

B.在診斷腎病時比 creatinine 佳

C.饑餓及產卵期都會造成數值升高

D.雛鳥的正常數值常比成鳥低

34.下列何種原因所造成之氮血症，僅會造成血中 BUN 上升，對肌酸酐的影響不大？

A.高蛋白質飲食

B.腎臟衰竭

C.泌尿道阻塞

D.ethylene glycol 中毒

35.下列何種動物的尿素排除路徑與其他動物較不相同？

A.馬

B.牛

C.貓

D.豬

36.在下視丘－腦垂腺－甲狀腺軸中，可對腦垂腺前葉形成負回饋作用之物質為何者？

A.與蛋白質結合之 T4 及游離態之 T4

B.與蛋白質結合之 T3 及游離態之 T3

C.與蛋白質結合之 T4 及與蛋白質結合之 T3

D.游離態之 T4 與游離態之 T3

37.下列何者是貓最常見之內分泌疾病？

A.甲狀腺功能亢進症

B.甲狀腺功能低下症

C.腎上腺皮質功能亢進症

D.肢端肥大症

38.下列何者是犬隻刺激胰島素分泌最主要的因子？

A.葡萄糖

B.胺基酸

C.脂肪酸

D.維生素 D

39.肥胖常導致貓罹患下列那一型糖尿病？

A.第一型糖尿病

B.第二型糖尿病

C.第三型糖尿病

D.妊娠糖尿病

40.腎上腺皮質功能亢進的病犬通常合併有那一種酵素的活性值顯著上升？

A.ALT

B.ALP

C.AST

D.CK

41.血中 H_2CO_3 值（mEq/L）等於 $PaCO_2$ 乘以多少？

A.0.003

B.0.03

C.0.3

D.3

42.酸鹼不平衡之實驗室檢查結果為 pH＞7.51，$PaCO_2$ 正常或稍升，血漿 HCO_3^- 上升時，分類上屬於下列何種酸鹼不平衡？

A.代謝性酸中毒

B.代謝性鹼中毒

C.呼吸性酸中毒

D.呼吸性鹼中毒

43.下列何者為造成犬代謝性鹼中毒最常見之原因？

A.嚴重下痢（severe diarrhea）

B.胃嘔吐（gastric vomiting）

C.腎衰竭（renal failure）

D.糖尿病（diabetes mellitus）

44.免疫媒介性關節炎（immune-mediated polyarthritis, IMPA）共有 4 種亞型，其中那一亞型與腸胃道疾病相關性最高？

A.第一型（type Ⅰ）IMPA

B.第二型（type Ⅱ）IMPA

C.第三型（type Ⅲ）IMPA

D.第四型（type Ⅳ）IMPA

45.何種健康動物之關節囊液常呈現淡黃色？

A.馬

B.牛

C.羊

D.貓

46.正常 1 微升（microliter, μL）腦脊髓液內的有核細胞數量為何？

A.＜10

B.10～20

C.21～30

D.＞30

47.有關尿液檢體採集和保存，下列敘述何者錯誤？

A.膀胱穿刺因侵入性高為較不建議的採樣方式

B.尿液採集後可室溫保存 30 分鐘、冷藏 12 小時

C.冷藏的尿液應回溫後再做檢驗，以回復酵素活性

D.馬的尿液含有 calcium carbonate 結晶為正常生理現象

48.下列何種動物最不常見紅血球串錢反應（rouleaux formation）？

A.牛

B.犬

C.貓

D.馬

49.一隻 3 歲健康犬隻因車禍由後肢創傷處流失大量血液，24 小時後血液學檢查數值如下表，這些資料顯示最可能為下列何種狀況？

檢查項目	數值	參考值
PCV	26.5	37～35（%）
RBC	3.9	5.5～8.5（10^6/μL）
Hemoglobin	8.5	12～18（g/dL）
Reticulocytes	1.0	0～1.5（%）

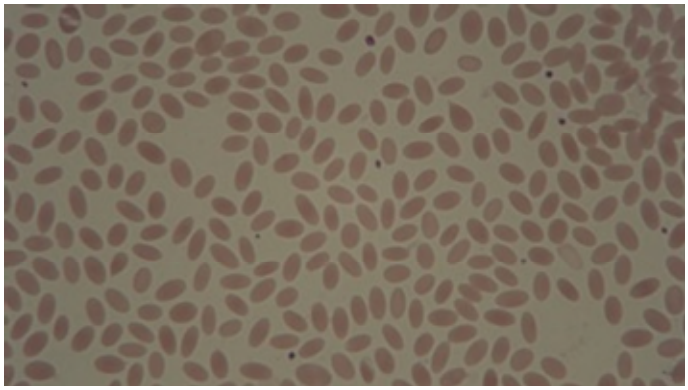
A.缺鐵性貧血

B.血液寄生蟲感染

C.正常骨髓反應

D.骨髓造血作用無效

50.下圖最有可能為何種健康動物的血液抹片？



A.水鹿

B.山羊

C.羊駝

D.乳牛

51.健康犬紅血球平均壽命約為幾天？

A.70

B.86

C.110

D.150

52.葉酸及維生素 B_{12} 缺乏，通常會造成下列何種形式之貧血？

A.小球低色性貧血

B.大球正色性貧血

C.小球正色性貧血

D.大球低色性貧血

53.承上題，其影響紅血球生成的機制為何？

A.細胞核成熟慢於細胞質的成熟，因此紅血球前期細胞將會有較少次數的分裂

B.細胞核成熟快於細胞質的成熟，因此紅血球前期細胞將會有較少次數的分裂

C.細胞核成熟慢於細胞質的成熟，因此紅血球前期細胞將會有較多次數的分裂

D.細胞核成熟快於細胞質的成熟，因此紅血球前期細胞將會有較多次數的分裂

54.肝臟之庫佛氏細胞（Kupffer cells）屬於何種細胞？

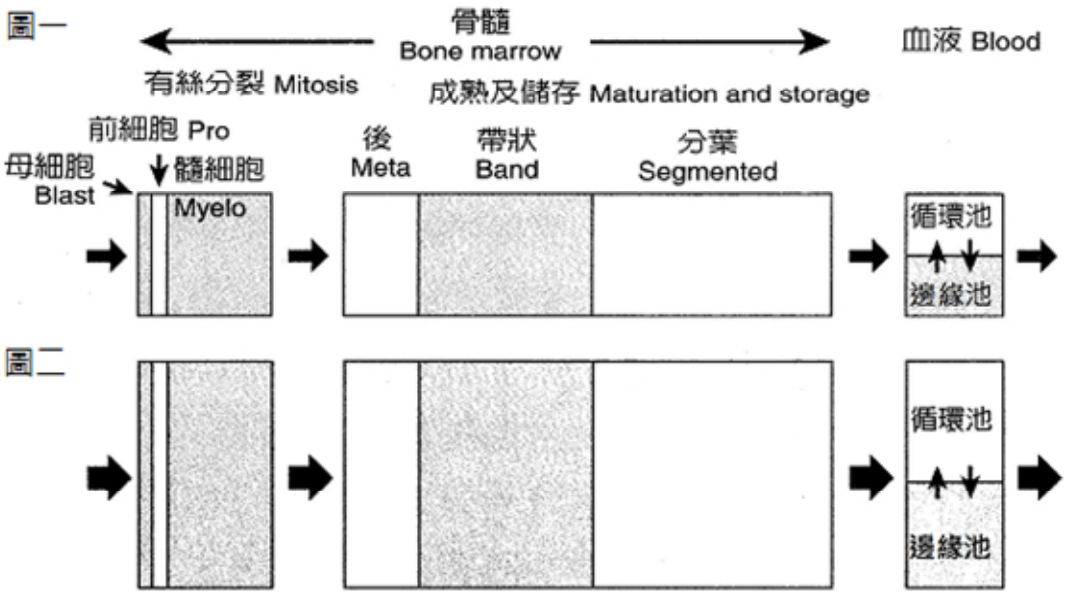
A.間質支持性細胞

B.單核球衍生細胞

C.巨核細胞衍生細胞

D.上皮性細胞

55.圖一為健康動物嗜中性球在骨髓及血液中的分布情形，圖二最可能是動物處於何種情形下的反應？



A.抽血時的緊迫

B.劇烈運動後

C.急性腹膜炎

D.慢性炎症

56.下列何種腫瘤會引起嚴重嗜中性球增多症之副腫瘤症候群？

A.上皮癌（carcinoma）

B.間質細胞瘤（mesothelioma）

C.圓形細胞瘤（round cell tumor）

D.神經內分泌細胞瘤（neuroendocrine tumor）

57.大部分的哺乳類動物中，自然殺手細胞（NK cells）占血液中淋巴球多少比例？

A.5～10%

B.12～15%

C.16～18%

D.20～22%

58.下列何種情形最不可能見到血小板數目減少？

A.瀰漫性血管內凝血（DIC）

B.非再生性貧血

C.接受放射線治療

D.封魏氏病（von Willebrand disease）

59.有關活化部分成栓質時間（activated partial thromboplastin time, APTT）之敘述，下列何者正確？

A.為測定新鮮全血形成纖維素性血塊所需時間

B.APTT 延長表示缺乏外因系統之凝血因子

C.炎症時纖維素原、第Ⅷ因子及第Ⅴ因子濃度會增加，使 APTT 比預期短

D.罹患血小板減少症時，APTT 呈現延長反應

60.有關犬之血小板，何者正確？①其大小為 3～5μm，形狀為圓形至卵圓形　②其前驅細胞為巨核細胞（megakaryocyte）　③由巨噬細胞進行成熟分裂形成　④為無核細胞碎片

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

61.評估動物低凝血狀態（hypocoagulable status）或高凝血狀態（hypercoagulable status）最適合之檢驗方式為何？

A.活化部分成栓質時間（activated partial thromboplastin time, APTT）

B.凝血酶原時間（prothrombin time, PT）

C.血栓彈力圖 （thromboelastography, TEG）

D.血小板數量

62.評估血小板與凝血相關功能時，誤食出血型老鼠藥中毒之犬隻所呈現的檢驗結果與罹患下列那種疾病最為相似？

A.免疫媒介性血小板低下症（immune-mediated thrombocytopenia）

B.A 型血友病（hemophilia A）

C.B 型血友病（hemophilia B）

D.嚴重肝衰竭

63.有一犬隻血漿總蛋白為 8.0 g/dL，纖維素原濃度 1.0 g/dL，可判斷此犬有下列何種情形？

A.脫水

B.假性高纖維素原血症

C.真正高纖維素原血症

D.纖維素原血值正常

64.下列有關脂血症（lipemia）對檢驗數值之敘述何者錯誤？

A.鈣離子呈現假高值

B.鈉離子呈現假高值

C.MCHC 呈現假高值

D.血紅素呈現假高值

65.有關犬貓果糖胺（fructosamine），下列敘述何者錯誤？

A.高胰島素血症不影響果糖胺數值

B.白蛋白數值影響果糖胺

C.緊迫導致之高血糖較不易影響果糖胺數值

D.果糖胺決定 2 個禮拜前之平均血糖

66.有關肝臟酵素的敘述，下列何者錯誤？

A.貓膽汁鬱積時，ALP 的特異性比狗來的高

B.GGT 存在於初乳中，所以不適用於 10 日齡內幼駒之肝膽疾病診斷

C.在肝門脈系統分流的病患因為門脈血流繞過肝臟，氨無法被代謝，所以出現高氨血症（hyperammonemia）

D.失去 30%肝功能時，血中的氨會因為肝細胞將氨轉換成尿素的能力不足而上升

67.請回答下列 3 題：

一隻 10 歲未結紮雄性黃金獵犬，近一個月有食慾差、精神沉鬱、飯後呆滯、經常嘔吐及下痢等臨床症狀，經獸醫師進一步檢查有黃疸、凝血功能低下等問題。超音波掃描發現肝臟體積明顯較小（microhepatica）。其致病原因最可能是：

A.hepatitis

B.congenital portosystemic shunt（PSS）

C.cirrhosis

D.amyloidosis

68.承上題，該犬最可能發現何種有助於診斷的血檢異常？

A.白血球數目飆升

B.ALP 下降

C.AST 與 ALT 飆升

D.血中 ammonia 濃度上升

69.承上題，造成 microhepatica 的致病機制為何？

A.肝動脈灌流減少

B.鬱血性心衰竭（congestive heart failure）

C.肝實質組織大量壞死，繼而被結締組織取代

D.腫瘤轉移

70.下列關於原發或轉移的肝臟腫瘤之敘述，何者最為適當？

A.犬 biliary carcinoma 會有 ALP 上升與黃疸的臨床症狀

B.原發性肝實質腫瘤常伴隨高血糖的發生

C.原發或轉移的血管瘤（hemangiosarcoma）會因為破壞肝實質細胞而導致 ALT 的顯著上升

D.肝淋巴瘤會因為浸潤在肝實質中而引發 ALT 的顯著上升

71.有關不同類型肝病可能出現的臨床病理變化，何者最不符合？

A.在多病灶肝壞死（multifocal hepatic necrosis），典型的變化為 AST 及 ALT 上升，ALP 及 GGT 正常或上升

B.在類固醇誘發的肝病，典型的變化為 AST、ALT 及 ALP 上升，尤其 ALP 的上升非常顯著

C.膽管炎、膽管肝炎典型的變化為 GGT、ALP、bilirubin 及 ammonia 上升

D.在慢性進行性肝炎，典型的變化為 AST、ALT、ALP 及 GGT 上升，白蛋白及血糖在肝功能小於 30%時下降

72.有關澱粉酶（amylase）之敘述，下列何者正確？

A.在動物體多以 beta 結構存在

B.豬沒有唾液澱粉酶

C.腎臟疾病可降低血清澱粉酶值

D.肝膽疾病（hepatobiliary diseases）可造成血清澱粉酶增加

73.有關消化系統功能障礙之敘述，下列何者錯誤？

A.瀰漫性小腸疾病常導致血中葉酸及維他命 B_{12} 減少

B.小腸細菌過度生長（small intestinal bacterial overgrowth）造成葉酸吸收減少

C.腸道淋巴管擴張（lymphangiectasia）通常造成淋巴球減少（lymphopenia）

D.馬腸絞痛與高血氨有關

74.下列何種情況出現尿糖之可能性最低？

A.牛血糖超過 100 mg/dL 時

B.犬血糖超過 180 mg/dL 時

C.貓血糖超過 280 mg/dL 時

D.鳥血糖超過 300 mg/dL 時

75.有關箭頭所指晶體的敘述，下列何者最為適當？



A.是 calcium oxalate dihydrate 結晶

B.比較常見於鹼性尿液

C.乙二醇中毒時的動物尿液常見

D.使用磺胺劑的動物尿液常見

76.下列何者不是調控鈣磷平衡之主要組織器官？

A.副甲狀腺

B.肺

C.腎

D.腸道

77.犬隻施行 high-dose dexamethasone suppression test 檢驗，靜脈給予的 dexamethasone 劑量為何？

A.0.01 mg/kg

B.0.05 mg/kg

C.0.075 mg/kg

D.0.1 mg/kg

78.一匹 10 歲結紮公馬，近 24 小時內有急性嚴重下痢，疲倦虛弱、發燒、呼吸急促，評估約有 7%的脫水。此病症最有可能造成下列何種變化？

A.正常血鈉高細胞外液量

B.低血鈉低細胞外液量

C.低血鈉正常細胞外液量

D.低血鈉高細胞外液量

79.承上題，此時病畜體內的酸鹼不平衡於部分代償後之實驗室檢查結果最可能為：

A.$PaCO_2$輕微降低、HCO_3^- 輕微降低、HCO_3^-/H_2CO_3比值輕微降低

B.$PaCO_2$顯著降低、HCO_3^-正常、HCO_3^-/H_2CO_3比值正常

C.$PaCO_2$正常、HCO_3^-輕微上升、HCO_3^-/H_2CO_3比值輕微上升

D.$PaCO_2$顯著上升、HCO_3^-顯著上升、HCO_3^-/H_2CO_3比值顯著上升

80.下列何種原因最可能導致動物高鉀血症（hyperkalemia）？

A.尿路阻塞

B.庫興氏症候群（Cushing's syndrome）

C.呼吸性酸中毒（respiratory acidosis）

D.呼吸性鹼中毒（respiratory alkalosis）